

건강한 지역사회 중고령자의 인지 기능 강화를 위한 인지적 여가활동 중재: 체계적 고찰

안현서*, 박혜연**, 이혜식***, 남상훈****

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정생

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 부교수

***건강보험고령친화연구센터 연구원

****연세대학교 초고령사회 뉴노멀 라이프스타일 연구소 박사후연구원

국문초록

목적: 본 연구는 인지가 건강한 지역사회 중고령자 인구를 대상으로 한 인지적 여가활동 중재연구를 분석하여 국내 지역사회 적용을 위한 근거를 마련하고자 한다.

연구방법: 본 연구에서는 2013년 1월부터 2023년 12월까지 최근 10년간 국외 학술지에 게재된 문헌을 대상으로 PRISMA 지침에 따라 문헌고찰을 진행하였다. PubMed, EMBASE, Web of Science, CINAHL, APA PsycInfo 데이터베이스를 사용하였으며, 주요 검색어로 (“elderly” OR “older”) AND (“leisure” OR “leisure activities”) AND (“cognitive” AND “dementia”)를 사용하였다. 대조군이 있는 실험연구를 선정하였으며, Physiotherapy Evidence Database (PEDro) scale을 통해 선정된 문헌의 질을 평가하였다.

결과: 최종 6편의 연구 분석결과, 인지적 여가활동 중재는 악기 연주, 독서, 보드게임, 직소 퍼즐의 네 가지 범주로 구분되었으며, 악기 연주와 보드게임 중재가 각 2편으로 가장 많았다. 직소 퍼즐을 제외한 중재에서 실험군은 대조군에 비해 인지기능에서 유의한 향상을 보였으며, 이는 음운언어 및 범주언어 유창성, 언어 및 시각 작업기억, 집행기능과 억제조절, 분리주의력, 시각적 스캐닝, 전반적인 인지기능 개선을 포함한다. 또한, 여가활동 수행기술, 기분상태, 신체적 및 심리적 건강 영역에서의 삶의 질의 개선 효과도 관찰되었다.

결론: 본 연구는 일부 인지적 여가활동 중재가 지역사회 중고령층부터 고령층에 이르는 지역사회 인구의 인지기능 및 심리사회적 영역에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 확인하였다. 향후 작업치료 분야에서 인지 건강 강화를 위해 다양한 인지적 여가활동이 일상생활의 일부로서 적극적으로 활용되기를 기대한다.

주제어: 인지기능, 인지적 여가활동, 중고령자, 지역사회, 체계적 고찰

ORCID: An, Hyunseo, <https://orcid.org/0009-0001-4529-2313>

Corresponding author: Nam, Sanghun (snam@yonsei.ac.kr/Yonsei New-normal Lifestyle Reseach Center, Yonsei University)

Received 7 March 2024; Revised 6 April 2024; Accepted 9 April 2024

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2021S1A3A2A02096338).

I. 서론

치매 및 인지기능 저하의 위험은 나이가 들수록 증가하며, 이에 따라 인지기능 저하의 예방과 지연은 고령화 사회의 주요 관심사이다(Alzheimer's Disease International, 2013). 최근 연구에 따르면 수정 가능한 라이프스타일 위험 요인을 자가 관리하면 인지 능력이 향상되고 비정상적인 인지 노화의 위험을 줄일 수 있다고 보고하였다(Livingston et al., 2020). 또한, 건강한 식단, 규칙적인 신체운동, 사회적 접촉 및 적극적인 인지활동 등의 건강한 라이프스타일을 고수하는 사람들이 그렇지 않은 사람들에 비해 기억력 감퇴 속도가 더 느리다는 것이 밝혀졌다(Jia et al., 2023). 라이프스타일 중 여가 활동은 개인의 일이나 일상생활활동과는 무관하게 “즐거움이나 웰빙(행복)을 위해 참여하는 활동”으로 정의된다(Verghese et al., 2006). 여가활동은 신체적 활동과 지적 활동, 사회적 교류와 같이 인지 저하의 위험을 줄이는 요소를 포함하고 즐거움을 가지고 수행된다(Verghese et al., 2006). 이러한 이유로 여가활동은 고령자의 인지 저하의 위험 감소 및 인지기능 향상을 위한 유망한 방안으로 꼽힌다(Fallahpour et al., 2016).

작업치료 실습 이론의 틀: 영역 및 과정(Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process-Fourth Edition; OTPF-4)에 따르면, 여가는 일상생활 활동, 수단적 일상생활활동, 건강관리, 휴식과 수면, 교육, 일, 놀이, 사회참여와 함께 작업(occupation)으로 정의된다(American Occupational Therapy Association, 2020). 작업치료에서 여가(leisure)란 ‘자발적으로 동기가 부여된 비의무적 활동으로, 일, 자기관리, 또는 수면과 같은 의무적 직업에 할애되지 않은 재량 시간에 참여하는 것’으로 정의된다(Parham & Fazio, 1997). 여가는 다른 작업으로 대체할 수 없는 독특한 생활 의미를 제공하며, 작업적 균형을 달성하기 위한 필수 요소이다(Chen & Chippendale, 2018). 작업치료는 작업을 통해 건강을 다루는 건강 전문분야로서 여가를 중요한 중재 목표로 삼아야 할 필요가 있다.

여가활동은 주로 신체적, 인지적, 사회적 활동을 포함하며(Mao et al., 2020; Verghese et al., 2006; Wang

et al., 2012; Zhang et al., 2021), 과거의 교육 경험 및 직업과 함께 노년기에 참여하는 여가활동과 같은 평생에 걸친 삶의 경험은 인지 예비력을 높일 수 있다(Hindle et al., 2016; Jung & Park, 2021). 인지 예비력(Cognitive Reserve; CR)은 뇌 가소성에 기반한 개념으로, 인지기능의 노화에 영향을 미쳐 치매의 임상증상 발현을 늦추는 핵심 요소이다(Jung & Park, 2021). 인지 예비력은 고정되어 있지 않기 때문에 노년기에도 수정 및 향상될 수 있는 특성을 가지고 있으며(Stern, 2006), 특히 인지 자극적인 여가활동을 통해 개선될 수 있다. 이처럼 인지적으로 자극적인 여가활동 참여는 지속적인 인지 건강에 기여하는 잠재적 요인으로 부상하고 있으며, 인지기능 저하 및 치매에 대한 보호 효과를 발휘하는 것으로 나타났다(Fratiglioni et al., 2004; Yates et al., 2016). 또한, 사회적 및 심리적 혜택도 제공한다(Lennartsson & Silverstein, 2001). 반대로 인지적 여가활동을 제외한 비인지적 여가활동인 사회적(Kuiper et al., 2016; Marioni et al., 2015) 및 신체적(Willey et al., 2016) 여가활동과 인지기능 저하 및 치매 위험 간의 연관성도 보고되었지만, 현재로서는 인지적으로 자극적인 활동만큼 강력하지 않다(Yates et al., 2016). 따라서 본 고찰에서는 인지적 여가활동(cognitive leisure activities)을 중심으로 살펴보고자 한다.

전향적 관찰 연구들에서 독서, 그림 그리기, 체스 놀이, 악기 연주 또는 박물관 방문과 같은 인지적으로 자극적인 여가활동은 인지기능의 저하를 줄이고 인지 예비력을 증가시킬 수 있는 효과적인 방법으로 입증되었다(Scarmeas et al., 2001; Wilson, Bennett et al., 2002; Wilson et al., 2007; Yates et al., 2016). 인지적 여가활동에 더 자주 참여하면 치매 발병 위험도 감소될 수 있다는 것 또한 보고되었다(Stern & Munn, 2009; Verghese et al., 2003; Wilson, De Leon et al., 2002; Yates et al., 2016). Tesky 등(2011)의 연구에서는 치매 및 경도인지장애 진단이 없는 인지 건강한 중고령자를 대상으로 인지자극 여가활동 중재 프로그램인 Active Cognitive Stimulation - Prevention in the Elderly (AKTIVA)를 제공하였다. 연구 결과, AKTIVA 개입 그룹에서 정보처리 속도와 주관적 기억력에서 상당한 개선을 보였으며, 이러한 결과는 인지자극 여가활동 중재가

중고령자의 인지기능에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

이렇듯 국외에서는 지역사회 중고령층 대상 다양한 유형의 인지적 여가활동 연구가 활발하게 이루어지고 있으나, 국내 지역사회 고령층의 여가에 대해 조사한 Kim 등(2021)의 연구에서는 경기도 고령자의 여가시간의 대부분은 TV 혹은 유튜브 시청과 같은 수동적 여가활동을 포함하는 ‘미디어 이용’에 집중된 경향을 보이는 것으로 나타났다. Kim과 Park (2022)의 연구에서는 산책 및 걷기활동, TV 시청을 포함하는 ‘휴식’이 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 조사되어, 현재까지는 바둑·장기·체스두기와 같은 인지적 여가활동보다는 TV 시청과 같은 고전적 여가활동이 주류를 이루고 있음을 시사하였다.

이러한 국내 지역사회 고령층의 여가활동 실태에도 불구하고 아직까지 고령층을 대상으로 인지적 여가활동 중재를 제공한 연구는 보고된 바 없다. 국외에서는 중고령층부터 인지적 여가활동 중재가 이루어지고 있음에도 불구하고 이러한 중재 연구들을 체계적으로 고찰한 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 국외에서 수행된 인지적 여가활동 중재 문헌들을 체계적으로 검토 및 분석하여 국내 인구에게 적용 가능한 실질적인 근거를 마련하고자 한다. 이를 통해 인지적 여가활동이 지역사회 중고령층의 인지 건강 강화에 미치는 효과를 종합적으로 이해하고, 인지저하 예방 차원에서 국내 인구에 대한 효과적인 중재 전략을 개발하는 데 기여할 것으로 예상된다.

II. 연구 방법

1. 연구 설계 및 문헌 검색

본 연구는 인지가 건강한 중고령층 대상의 인지적 여가활동 중재의 형태와 효과에 대한 연구들을 Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) 지침에 따라 체계적 문헌고찰을 진행하였다(Page et al., 2021). 본 연구는 2013년 1월부터 2023년 12월까지 최근 10년간 게재된 국외 논문을 대상으로 문헌을 수집하였다. PubMed, EMBASE, Web

of Science, CINAHL, APA PsycInfo 5개의 국외 데이터베이스를 사용하였고, 주요 검색어로는 (“elderly” OR “older”) AND (“leisure” OR “leisure activities”) AND (“cognitive” AND “dementia”)를 사용하였다.

2. 문헌 선정 및 배제기준

1) 선정기준

- (1) 50세 이상 지역사회에 거주하는 중고령자를 대상으로 한 연구
- (2) 인지적 여가활동 중재에 관한 연구
- (3) 최소 2개의 그룹을 포함하는 실험연구(무작위 대조시험 또는 비무작위 시험)
- (4) 인지가 건강한 자를 대상으로 한 연구
- (5) 종속변수로 인지기능을 평가한 연구
- (6) 영어로 작성된 연구
- (7) 전문에 접근가능한 연구

2) 배제기준

- (1) 신체적 여가활동 중재가 포함된 연구
- (2) 대조군이 없는 사전-사후 설계, 관찰연구, 질적연구, 문헌고찰 연구
- (3) 치매 및 경도인지장애 진단 등 특정 질환군을 대상으로 한 연구
- (4) 사전평가에서만 인지기능을 평가한 연구
- (5) 학술대회 발표집 및 포스터, 학위논문, 단행본

중재 유형으로 신체적 여가활동은 제외되었으며 인지적 여가활동만이 포함되었다. 이는 Stern과 Munn (2009)의 연구에 기초하여, 지적 자극을 유발하는 즐거움 또는 웰빙을 위한 활동(예: 독서, 보드게임)으로 정의되었다. 특정 인지 영역을 향상시키기 위한 ‘인지 훈련’을 중재로 제공한 연구는 인지적 여가활동으로 간주되지 않아 본 연구에서 제외되었다(Mowszowski et al., 2016). 결과 측정에 있어서는 대상자들이 중재 전후에 적어도 한 번 이상의 인지 평가를 받은 연구만을 포함하였으며, 중재 전 단계에서만 인지 평가를 실시한 연구는 제외하였다. Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi,

Takebayashi 등(2019)의 선행연구를 참고하여, 결과 측정의 범위를 전반적인 인지 기능(예: Mini-Mental State Examination; MMSE, Montreal Cognitive Assessment; MoCA) 및 특정 인지 영역(예: 기억력, 주의력, 집행기능, 처리속도, 언어능력, 시공간 인지 등)으로 설정하였다.

3. 문헌 선정과정

문헌의 수집과 선정 과정은 PRISMA 흐름도를 활용하여 문헌 검색, 중복 제거, 제목 및 초록 확인, 전문 검토의 순서로 진행하였다. 검색된 문헌은 서지 관리 프로그램인 EndNote 20을 사용하여 중복 문헌을 제거하고 수기로 중복 여부를 재확인하였다. 세 명의 연구자에 의해 1차 배제로 제목 및 초록을 검토하였고, 제목과 초록만으로 선정 여부 판단이 어려운 경우 전문 검토를 통해 2차 배제를 진행하였다. 선정 과정에서 연구자 간의 의견 불일치가 있는 경우에는 추가적인 논의를 거쳐 논문의 최종 포함여부를 결정하였다.

4. 문헌의 질 평가

1) 문헌의 질 평가

문헌의 질 평가는 Physiotherapy Evidence Database (PEDro) scale을 사용하여 진행하였다(Maher et al., 2003). PEDro scale는 재활분야의 치료적 중재의 방법론적 질 평가를 위해 널리 사용되는 기준으로, 외적 타당도를 평가하는 1문항과 내적 타당도를 평가하는 10문항으로 구성되어 있다. 총 11항목으로 외적 타당도 문항은 총점에 포함되지 않으며, 내적 타당도 평가 10문항은 기준을 만족하는 경우 각 문항당 1점을 부여하여 총점은 10점이다(Maher et al., 2003). 점수기준은 poor (4점 미만), fair (4~5점), good (6~8점), excellent (9~10점) 수준으로 점수가 높을수록 질적 수준이 높음을 의미한다(Cashin & McAuley, 2019). 낮은 질적 수준으로 인해 나타나는 연구 결과의 왜곡을 방지하기 위해, 본 연구에서는 절단점(cut-off score)은 4점으로 정리하여 총점 4점 미만의 낮은 질적 수준(poor)에 해당되는 문헌은 제외하였다.

2) 최종 선정된 문헌의 질적 수준

최종 선정된 문헌의 질적 수준은 Arbesman (2008) 등에 의해 개발된 근거 기반 연구의 수준(levels of evidence)을 사용하여 평가하였다. 근거 수준 Level I은 체계적 고찰, 메타 분석, 무작위 대조시험 연구(Randomized Controlled Trials; RCTs)가 포함되며, Level II는 코호트 연구, 사례-대조군 연구와 같은 두 집단 비 무작위 연구가 포함된다. Level III는 사전-사후 연구와 같은 단일집단 비 무작위 연구가 포함되고, Level IV는 개별실험 연구와 케이스 시리즈 등이 포함된다. 마지막으로 Level V는 사례 보고 및 전문가 견해 등이 포함된다.

5. 자료분석 방법

최종 선정된 문헌들의 질, 연구동향, 대상자의 일반적 특성, 인지적 여가활동 중재의 유형 및 방법, 인지적 여가활동 중재의 효과를 체계적으로 정리하여 분석하였다.

III. 연구 결과

1. 분석 대상 논문 도출

문헌검색을 통해 얻은 총 1,905편의 문헌에서 986편을 중복 제거하였다. 그 후 논문 제목 및 초록 검토를 통해 908편을 제외하였다. 남은 11편의 전문을 검토하고 선정 및 배제기준을 적용한 결과, 최종적으로 6편의 문헌이 분석 대상 논문으로 선정되었다(Figure 1).

2. 분석 대상 연구의 특성

1) 문헌의 질

PEDro scale을 사용하여 선정된 6편의 문헌의 질을 평가하였다. 선정된 문헌 중 1편의 문헌(Fissler et al., 2018)이 Excellent 등급에 해당하였고, 4편의 문헌(Ching-Teng, 2019; Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki et al., 2019; Iizuka et al., 2021; Wang et al., 2023)이 Good 등급, 1편의

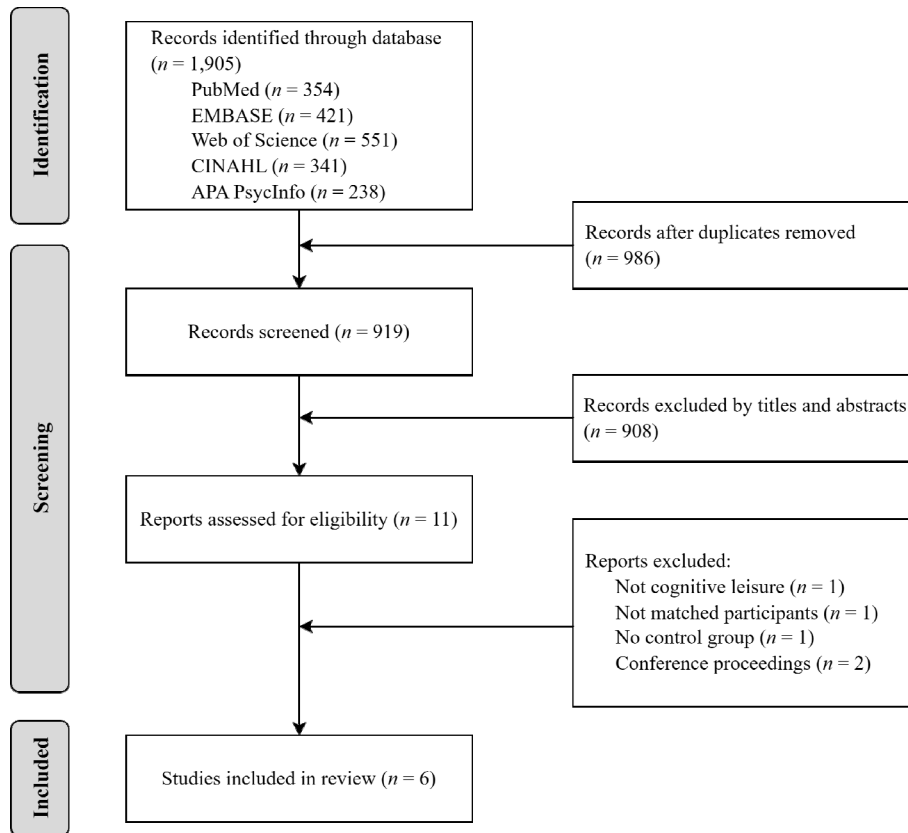


Figure 1. PRISMA Flow Diagram
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis

문헌(Seinfeld et al., 2013)이 Fair 등급인 것으로 나타났다. 총점이 3점 이하인 낮은 질적 수준(Poor)에 해당되는 문헌이 없었으므로 제외된 연구는 없었다(Table 1).

연구의 질적 수준을 분석한 결과, 근거 수준 Level I에 해당하는 무작위 대조군 실험설계 문헌(Fissler et al., 2018; Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Takebayashi et al., 2019; Iizuka et al., 2021)이 3편, Level II에 해당하는 비무작위 대조군 실험설계 문헌(Ching-Teng, 2019; Seinfeld et al., 2013; Wang et al., 2023)이 3편이었다(Table 2).

2) 연구동향

인지적 여가활동 중재 연구의 동향을 파악하기 위해 선정된 연구의 출판연도 및 국가를 분석하였다. 해당 년도 별 출판 수는 2018년에 2편, 2013년, 2019년, 2021년, 2023년에 각 1편의 문헌이 발표되었다. 연구 국가는

일본에서 3편으로 가장 많은 연구가 진행되었으며, 대만과 독일, 스페인에서 각 1편의 연구가 진행되었다(Table 2).

3) 대상자의 일반적 특성

연구대상자의 일반적 특성 파악을 위해 대상자 수와 연령을 분석하였다. 대상자 수는 연구마다 상이했으며, 최소 29명에서 최대 91명이었다. 본 연구에서는 대상 연령을 50세 이상으로 설정하였으며, 6편의 연구 중 2편의 문헌(Fissler et al., 2018; Iizuka et al., 2021)에서 대상 연령은 각각 50세 이상과 50~64세, 2편의 문헌(Seinfeld et al., 2013; Wang et al., 2023)에서 대상 연령은 60세 이상, 2편의 문헌(Ching-Teng, 2019; Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki et al., 2019)에서 대상 연령은 65세 이상인 것으로 조사되었다. 모든 연구대상자는 인지가 건강한 지역사회에 거주하는 자였다(Table 2).

Table 1. Quality Assessment Using PEDro Scale

Study	Authors (Year)	PEDro criterion score												Quality
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	
1	Wang et al. (2023)	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	7	Good
2	Iizuka et al. (2021)	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	8	Good
3	Ching-Teng (2019)	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	6	Good
4	Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki et al. (2019)	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	Y	Y	Y	8	Good
5	Fissler et al. (2018)	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	9	Excellent
6	Seinfeld et al. (2013)	Y	N	N	Y	N	N	N	Y	Y	Y	N	5	Fair

N: No, Y: Yes, PEDro: Physiotherapy Evidence Database

Table 2. General Characteristics of the Reviewed Articles

Study	Author (Year)	Country	Study design	Evidence level	Participants	
					<i>n</i>	Mean age (<i>SD</i>)
1	Wang et al. (2023)	Japan	Non-RCT	II	IG = 30 CG = 30	IG = 73.17 (6.10) CG = 73.40 (6.05) (≥ 60 years of age)
2	Iizuka et al. (2021)	Japan	RCT	I	IG = 32 CG = 33	IG = 59.9 (4.3) CG = 60.6 (3.2) (50~64)
3	Ching-Teng (2019)	Taiwan	Non-RCT	II	IG = 41 CG = 41	IG = 77.93 (6.54) CG = 75.93 (5.36) (≥ 65 years of age)
4	Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki et al. (2019)	Japan	RCT	I	IG1 (FG) = 30 IG2 (NFG) = 30 CG = 31	IG1 = 76.8 (5.4) IG2 = 76.5 (4.6) CG = 77.0 (3.5) (≥ 65 years of age)
5	Fissler et al. (2018)	Germany	RCT	I	IG = 52 CG = 48	IG = 62.7 (8.4) CG = 64.0 (7.8) (≥ 50 years of age)
6	Seinfeld et al. (2013)	Spain	Non-RCT	II	IG = 13 CG = 16	IG = 69.30 (2.03) CG = 69.56 (1.43) (≥ 60 years of age)

SD: Standard Deviation, CG: Control group, IG: Intervention group

3. 인지적 여가활동 중재의 유형 및 방법

Stern과 Munn (2009)의 선행연구를 참고하여 최종 선정된 6편의 문헌에서 사용된 인지적 여가활동 중재를 악기 연주(playing a musical instrument), 독서(reading), 보드게임(playing board games), 직소 퍼

즐(working Jigsaw puzzle) 유형으로 구분하였다. 중재 내용, 중재 환경 및 제공자, 중재 기간 및 빈도 등 중재방법을 분석하였다(Table 3).

Table 3. Details of Intervention of the Reviewed Articles

Study	Intervention group				Control group
	Type of activity	Setting/ Provider	Intervention	Duration and frequency	
1	Music instrument training (Musical instrument)	N/A A professional music instructor and seven assistants	• Musical instrument training Melodica(keyboard+harmonica) training with sound production, melody practice, and finger warmups over 10 weeks, incorporating singing, note learning, and individual plus group sessions. At-home practice monitored through diaries.	10 weeks: 1 day/week 70 min/day	Maintaining usual life habits and practices
2	Picture book reading program (Reading)	A community center/ An instructor and research staff	• Picture book reading program Training in book selection, story memorization, picture presentation, word articulation, and emotional reading, with a mix of individual and group learning, culminating in a final presentation to peers.	12 weeks: 1 day/week 2 hr/day	Lectures on health maintenance unrelated to picture book reading
3	Board game program (board games)	Adult day care centers/ An eligible recreational therapist	• Board game program Board game activities in small groups, covering topics like teamwork, memory, and cognitive challenges across 12 sessions, ending with a graduation ceremony.	12 weeks: 1 day/week 1.5 hr/day	Regular activities (singing, drawing, and sports)
4	Go game intervention program (Board games)	A community center or tablet/ Four Go instructors	• Go game intervention program FG (Face-to-face group): Go lessons involving lectures, exercises, tactics, group play, and daily homework. NFG (None-face-to-face group): Remote go training via tablet, accessing lectures and playing individually with no direct communication.	12 weeks: 1 day/week 1 hr/day	Lectures on health maintenance unrelated to Go
5	Jigsaw puzzle intervention (Jigsaw puzzle)	Home/ Researchers	• Jigsaw puzzle intervention Tackled daily jigsaw puzzles, escalating in difficulty over 5 weeks, with progress tracked through diaries and counseling calls.	5 weeks: 30 days 1 hr/day	Cognitive health counseling
6	Piano training program (Musical instrument)	A community center/ A professional music teacher and pianist	• Piano training program Training combining theory and practice in group lessons, with weekly sequence play, escalating difficulty, and exercise review. Homework involves daily hand-specific sequence practice.	4 months: 9 days 1.5 hr/day	Participation in other types of leisure activities

1) 중재유형

총 6편의 문헌 중 악기 연주를 적용한 문헌은 2편, 독서를 적용한 문헌은 1편, 보드게임을 적용한 문헌은 2편, 직소 퍼즐을 적용한 문헌은 1편이었다.

악기 연주는 2편의 문헌에서 악기 트레이닝 프로그램

으로 적용되었다. Wang 등(2023)의 연구에서는 멜로디 카를 이용한 프로그램, Seinfeld 등(2013)의 연구에서는 피아노를 이용한 프로그램을 시행하였으며, 두 프로그램의 참가자들은 악기 연주에 대한 지식을 배우고 점차 복잡해지는 멜로디를 연습하였다. 그룹 레슨 후 개별 연습

하는 방식으로 진행되었으며, 가정에서의 연습은 연습 다이어리 또는 캘린더를 통해 모니터링되었다. 독서는 Iizuka 등(2021)의 연구에서 그림책 읽기 프로그램으로 적용되었다. 프로그램은 참가자들이 도서 선택, 이야기 암기, 그림 발표, 단어 발음, 그리고 감정 표현을 습득하는 데 초점을 맞추었으며, 개별 학습과 그룹 토론으로 구성되었다. 보드게임은 2편의 문헌에서 보드게임 프로그램으로 적용되었다. Ching-Teng (2019)의 연구에서는 6개 팀으로 구성된 소그룹 환경에서 여러 보드게임들을 활용하여 집중력, 손 협응력, 계산능력, 사고능력 등 인지기능을 다루는 12회 세션의 보드게임 활동을 실시하였다. Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki 등(2019)의 연구에서는 Go (바둑) 게임 프로그램을 사회적 상호작용 유무에 따라 대면 그룹과 비대면 그룹으로 구분하여 제공하였다. 직소 퍼즐은 Fissler 등(2018)의 연구에서 가정 기반-직소 퍼즐 프로그램으로 적용되었다. 참가자들은 점차 어려워지는 직소 퍼즐을 맞추어야 했으며, 각 중재일 이후에는 다이어리에 직소 퍼즐 이름, 기간 및 경험에 대한 의견을 기록함으로써 모니터링되었다. 모든 문헌에서 대조군에게는 평소의 일상생활 습관 유지, 건강 유지에 관한 강의, 데이케어센터의 정규 활동, 인지 건강 상담, 그리고 다른 유형의 여가활동 참여 등이 제공되었다.

2) 중재방법

중재 환경으로는 지역사회 커뮤니티 센터에서 진행된 2개의 문헌, 성인 데이케어 센터에서 진행된 1개의 문헌, 커뮤니티 센터 또는 태블릿을 통해 실시된 1개의 문헌, 그리고 중재 환경이 명시되지 않은 1개의 문헌이 포함되었다. 중재 제공자는 전문 음악강사가 포함된 중재 그룹, 강사와 연구진, 레크리에이션 치료사, Go (바둑) 전문강사, 연구진, 전문 음악강사와 피아니스트 등 각 여가활동 중재 유형별 전문지식이 있는 자가 중재를 제공하고 진행하였다. 중재 기간은 5주부터 4개월까지 다양했으며, 중재 빈도는 일주일에 1번부터 5주에 걸쳐 30번까지 연구에 따라 다양하게 나타났다.

4. 인지적 여가활동 중재의 효과

인지적 여가활동 중재의 효과를 파악하기 위해 각 연구의 종속변수를 인지기능과 관련된 변수와 다른 변수로 구분하고, 인지적 여가활동 중재를 적용한 실험군과 대조군 간에 유의한 차이를 보인 변수를 분석하였다(Table 4). 인지기능과 관련된 변수로 음운언어 유창성, 언어 작업 기억, 범주언어 유창성, 전반적인 인지기능, 시각 작업 기억, 집행기능 · 억제조절 · 분리주의력, 시각적 스캐닝 및 운동능력이 대조군에 비해 실험군에서 유의하게 향상된 것

Table 4. Measurements and Outcomes of Cognitive Leisure Activity Intervention

Study	Measures		Significant outcomes†
	Cognition-related variables	Others	
1	• LMT delayed call • DSCT • TMT part B • VFT - semantic VFT, phonological VFT* • RAVLT total learning, delayed call, recognition • Reaction time in Sternberg task* • Timing task	• None	• Phonological verbal fluency • Verbal working memory
2	• LM I, LM II • VFT - category*, letter • TMT-A, TMT-B	• None	• Category verbal fluency
3	• MoCA*	• None	• Cognitive function: attention, immediate and delayed memory, speech, orientation, visual construction, abstract thinking

Table 4. Measurements and Outcomes of Cognitive Leisure Activity Intervention (Continued)

Study	Measures		Significant outcomes†
	Cognition-related variables	Others	
4	• VMST(FG only)*, VMSF, VMSB* • DST, DSFT, DSBT • LM I, LM II • VFT - category, letter • TMT-A, TMT-B	• Go test*	• Visual working memory • Go playing performance
5	• global visuospatial cognition (Averaging of eight z-standardized domain scores) • adapted from Benton's Judgement of Line Orientation Test • TMT-A, TMT-B • VMST • Rey Complex Figure Test • adapted version of the Mental Rotations Test-Letters, Mental Rotations Test A • Block Design	• Jigsaw puzzle skill test*	• Jigsaw puzzle skill
6	• Block Design • DSFT, DSBT • SSF, SSB • TMT-A*, TMT-B • SDMT • Stroop test - SW, SC*, SCW* • Formal Lexical Task	• FTT* • Grooved Pegboard BDI* • POMS* • WHOQOL-BREF*	• Executive function, inhibitory control, divided attention • Visual scanning and motor ability • depression(-) • mood states(fatigue, total) • quality of life (physical health, psychological health domains)

*Significant difference compared to the control group

†Variables improved in all areas except for depression

BDI: Beck Depression Inventory, DSB: Digits Span Backwards, DSBT: Digit Span Backward Test, DSCT: Digit Symbol Coding Test, DSFT: Digit Span Forward Test, DST: Digit Span Test, FG: Face-to-face group, FTT: Finger Tapping Test, LM: Logical Memory, LMT: Logical Memory Test, MoCA: Montreal Cognitive Assessment, POMS: Profile of Mood States, RAVLT: Rey Auditory Verbal Learning Test, SC: Stroop-Color, SCW: Stroop Color-Word, SDMT: Symbol Digit Modalities Test, SSB: Spatial Span Backwards, SSF: Spatial Span Forward, SW: Stroop-Word, TMT-A: Trail Making Test part A, TMT-B: Trail Making Test part B, VFT: Verbal Fluency Test, VMSB: Visual Memory Span Backward, VMSF: Visual Memory Span Forward, VMST: Visual Memory Span, WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life Brief Questionnaire

으로 나타났다. Ilizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki 등(2019)의 연구에서는 대면 그룹(FG)과 비대면 그룹(NFG) 구분에 관계없이 시각 작업기억이 향상되었다. 기타 변수로는 Go 수행, 직소 퍼즐 기술, 우울, 피로와 같은 기분 상태, 신체적·심리적 건강 영역에서의 삶의 질 등 여가활동 수행기술 및 심리-사회적 영역의 변수들이 대조군에 비해 실험군에서 유의하게 개선된 것으로 나타났다.

IV. 고 찰

여가활동에 참여하는 것을 특징으로 하는 활동적인 생활방식은 건강한 고령자의 인지 저하를 지연시키는 것과 관련이 있고(Scarmeas & Stern, 2003), 인지적 여가활동을 활용한 중재가 중고령자의 인지기능을 향상시킬 수 있음이 확인되면서 치매 및 인지저하 예방 차원에서 중고령자 인구에 인지적 여가활동 중재를 적용한 연구가 증가하고 있다(Ilizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-

Cuya, Kobayashi, Inagaki et al., 2019). 본 연구는 2013년부터 2023년까지 최근 10년간 국외 학술지에 게재된 총 6편의 문헌을 대상으로 연구동향 및 연구대상자의 특성, 중재 유형 및 방법, 중재 효과를 체계적으로 고찰하였다.

본 체계적 고찰은 인지적 여가활동이 인지기능에 미치는 영향을 조사하고, 이와 관련된 중재 연구에서 사용된 인지적 여가활동의 유형 및 방법, 인지기능 평가와 그 결과로 나타난 효과를 분석하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 인지가 건강한 중고령층을 대상으로 한 인지적 여가활동 중재가 인지기능과 관련된 종속변수에 미치는 영향을 파악한 총 6편의 중재 문헌을 선정하였다. 선정된 연구들에서는 인지적 여가활동의 유형으로 악기 연주, 독서, 보드게임, 직소 퍼즐의 네 가지 주요 범주의 활동이 활용되었다. 특히 악기 연주와 보드게임을 주제로 한 문헌이 각각 두 편으로, 가장 많은 비중을 차지하였다. 그러나 이러한 범주 내에서도 활동의 구체적인 형태는 다양하였다. 예를 들어, 보드게임 범주 내의 활동은 Go (바둑) 게임과 같은 특정 게임에서부터 다양한 보드게임을 포함한 프로그램까지 포함하였다. 이렇듯 총 여섯 편의 문헌에서 각기 다른 활동이 적용되었다. 연구들은 중재유형뿐만 아니라 중재가 이루어진 환경에서도 차이를 보였다. 예를 들어, Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki 등(2019)의 연구에서는 태블릿 PC를 사용한 반면, Fissler 등(2018)의 연구는 가정 기반으로 진행되었으며, Wang 등(2023)의 연구에서는 중재 환경이 명시되어 있지 않았다. 이와 같은 다양성으로 인해 연구 간의 중재유형 및 방법의 비교 분석에 어려움이 있었다.

또한, 각 문헌들은 인지를 평가하는 방법에서 차이를 보였다. Ching-Teng (2019)의 연구는 전반적인 인지기능을 측정하는 방법을 사용하였고, 이외의 연구들은 특정 인지 영역들을 측정하였다. 총 6편의 문헌 중, 직소 퍼즐을 사용한 Fissler 등(2018)의 연구를 제외한 모든 연구에서는 대조군에 비해 적어도 하나 이상의 인지 평가에서 유의한 개선을 보임으로써, 인지기능에 대한 인지적 여가활동 중재의 긍정적인 효과가 확인되었다. 특히, 직소 퍼즐을 활용한 다섯 번째 연구에서는 인지기능의 향상이 관찰되지 않았으며, 오직 직소 퍼즐 수행기술의

개선만이 관찰되었다.

구체적으로, Wang 등(2023)의 연구에서는 멜로디카 연주 중재가 음운언어 유창성과 언어 작업기억을 향상시킨 것으로 나타났다. Iizuka 등(2021)의 연구에서는 그림책 읽기 중재를 통해 범주언어 유창성이 개선되었다. Ching-Teng (2019)의 연구에서는 보드게임 중재 결과, MoCA를 통해 측정된 전반적인 인지기능이 향상되었다. Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Inagaki 등(2019)의 연구에서는 Go (바둑) 게임 중재가 시각 작업기억과 Go 게임 수행 기술의 개선을 가져왔다. Seinfeld 등(2013)의 연구에서는 피아노 트레이닝이 집행기능, 억제조절, 분리 주의력, 시각적 스캐닝 등 다양한 인지영역에서 향상을 보였으며, 이 연구는 기분 상태와 신체적 및 심리적 건강 영역에서의 삶의 질에서도 유의한 개선을 보인 유일한 사례였다.

Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Takebayashi 등(2019)의 분석을 기반으로, 본 연구는 선정된 6편 중 인지기능 향상을 보인 5편의 문헌으로부터 중재의 특성을 도출하였다. 첫째, 일상생활의 친숙한 활동보다 더 큰 지적 자극을 일으키며, 새로운 기술을 배워야 하는 활동들이다. 선행연구 Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Takebayashi 등(2019)의 연구에서는 보드게임, 컴퓨터 기술 학습과 보드게임 Ska, Go 게임 등을 이러한 활동으로 서술했었다. 마찬가지로 본 연구에서 사용된 Go 게임, 다양한 보드게임, 그림책 읽기, 악기 연주의 인지적 여가활동들은 일상생활에서 자주 수행되지 않으며, 구체적인 이론적 사고가 필요한 활동들이다. 둘째, 의사소통 요소를 포함하고 있다. 선행연구에 따르면, 타인과의 의사소통 및 사회적 상호작용은 인지기능에 이점을 제공하는 것으로 보고되었다 (Bassuk et al., 1999; Krueger et al., 2009; Iizuka et al., 2019). 분석결과 보드게임, Go 게임, 악기 연주, 그리고 그림책 읽기와 같은 활동을 통해 이러한 의사소통 요소가 포함된 중재가 인지기능에 미치는 긍정적인 영향을 확인하였다. 특히, Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Takebayashi 등(2019)의 연구에서 Go 게임을 통한 중재는 사회적 상호작용이 포함된 대면 그룹이 사회적 상호작용이 없는 비대면 그룹보다 인지기능 향상에 더 큰 효과를 보였다. 유사하게, 다른

연구들에서도 그룹 세션을 통한 사회적 상호작용 요소가 존재하였다. 반면, 가정기반에서 혼자 직소 퍼즐을 수행한 Fissler 등(2018)의 연구는 중재효과가 관찰되지 않았으며, 이는 의사소통 요소의 부재와 중재기간이 상대적으로 짧았던 점에서 기인한 것으로 추측된다. 이러한 결과들은 인지기능 향상을 위한 중재 설계 시 의사소통 및 사회적 상호작용의 중요성을 강조한다.

인지저하는 평생 동안 점진적으로 발생하며, 이를 지연시키기 위해 중년기부터 예방 활동에 적극적으로 참여하는 것이 중요하다(Iizuka et al., 2021). 본 연구는 이러한 인식을 바탕으로, 50세 이상의 중고령층부터 분석 대상에 포함하였다. 50~64세 중고령자 대상의 그림책 읽기 중재를 적용한 Iizuka 등(2021)의 연구결과, 이전에 고령층에서 관찰된 기억기능 향상 효과는 나타나지 않았으나, 언어기능 특히 어휘 접근 능력에는 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 언어기능의 유지는 일상적인 의사소통에 핵심적이며, 중고령층의 인지 기능 저하에 대한 유용한 대책이 될 수 있음을 시사한다. 또한, Fissler 등(2018)의 연구에서 50세 이상의 중고령층 대상 직소 퍼즐 중재는 대조군에 비해 실험군에서 유의한 인지기능 향상을 나타내지 못했지만, 40조각 직소 퍼즐 수행능력과 평생 직소 퍼즐 경험으로 측정된 직소 퍼즐 수행능력 자체는 인지기능과 유의미한 관련이 있음을 보여 직소 퍼즐이 장기적인 인지기능 향상에 기여할 수 있음을 보고하였다. 이러한 결과들에 의해 중고령층을 대상으로 한 인지적 여가활동 중재가 인지기능의 잠재적 보호 요인으로서 효과가 있음이 확인되었다.

본 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 분석대상 문헌이 총 6편으로, 인지적 여가활동 중재 유형별 연구 수가 제한적이었기에 메타분석을 수행할 수 없었다는 점이다. 또한 동일한 인지적 여가활동 유형에 속하더라도 중재방법 및 인지 평가방법 등이 통일되지 않아 각 연구의 결과를 정확하게 비교하는 데 어려움이 있었다. 인지적 여가활동은 일반적으로 효과적인 중재 도구로 간주되지만, 중재연구가 충분히 이루어지지 않았다. 향후 보다 질 높은 중재연구가 수행 및 축적되어야 할 것이다. 둘째, 대부분의 연구에서 인지적 여가활동 중재의 효과로 인지기능만 조사하였으며 그 외의 영역에 대해서는 결과변수로 조사하지 않았다. 인지적 여가활동의 지속률을 추적하는

것 외에도 활동이 정신건강과 삶의 질에 미치는 영향을 명확히 하는 것이 치매 예방 및 인지저하를 억제하는 것 뿐만 아니라, 사회적 고립과 삶의 목적 부족과 같은 노화 사회의 문제를 해결할 수 있다(Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Takebayashi et al., 2019). 결과변수로 우울, 기분 상태와 같은 정신건강, 삶의 질까지 추가적인 웰빙 영역을 조사한 Seinfeld 등(2013)의 연구를 제외하고는 인지기능 이외의 영역은 결과변수로 조사되지 않았다. 향후 인지적 여가활동이 인지영역 뿐만 아니라 신체 및 정신건강 영역, 더 나아가 전반적인 삶의 질에 미치는 영향을 조사하는 것이 필요하다. 셋째, 최근 10년간의 연구만을 대상으로 하여 이전 연구는 제외되었다는 점이다. 이는 인지가 건강한 고령층과 인지저하가 있는 중고령층에 적용된 여가활동 중재에 대해 체계적으로 분석한 Iizuka, Suzuki, Ogawa, Kobayashi-Cuya, Kobayashi, Takebayashi 등(2019)의 선행연구를 업데이트하기 위함이었으며, 본 연구는 선행연구와 달리 인지가 건강한 중고령층을 포함해 더 넓은 대상층을 면밀히 검토했다는 점에서 차별점을 갖는다. 인지적 여가활동 중재에 대한 체계적 고찰 연구는 앞으로도 주기적으로 진행되어야 할 필요가 있다.

이러한 제한점에도 불구하고, 본 연구는 국내 지역사회 중고령자 인구를 대상으로 인지적 여가활동 중재를 제공하는 연구는 보고되지 않은 현 상황에서, 국외 중재연구들을 체계적으로 고찰 및 분석하여 국내 인구에 적용 가능한 인지적 여가활동 중재에 관한 실질적인 근거를 마련하고 향후 연구방향을 제시하였다는 점에서 의의가 있다. 국내 지역사회 인구를 대상으로 한 연구에서는 인지적 여가활동의 개념을 도입한 사례가 부족했으며, 본 연구에서 분석된 활동들이 주로 인지훈련의 개념으로 활용되고 있음이 확인되었다. 구조화된 인지 훈련이 인지 능력의 향상에 기여할 수는 있으나, 일상생활로의 전이 및 치매 진행 지연에는 제한적이라는 점에서 인지적 자극활동을 자주 하는 활동적인 생활방식은 인지저하로부터 뇌를 보호하고 치매를 예방하는 데 가장 효과적임이 입증되었다(Tesky et al., 2011). 이러한 점에서 인지적 여가활동에 정기적으로 참여하는 것이 표준화된 인지훈련의 유망한 대안으로 제시될 수 있다. 본 연구를 통해 인지저하 예방 차원에서 중고령층부터 고령층에 이르는 국내 지역

사회 인구에게 인지적 여가활동 중재를 '인지 치료 및 훈련'의 형태가 아닌, 일상생활의 자연스러운 일부인 '여가활동'으로서 활발히 적용하여 인지 건강이 강화되기를 기대한다.

V. 결 론

본 연구는 지역사회 중고령자 인구를 대상으로 국외에서 진행된 인지적 여가활동 중재 및 인지기능에 대한 중재효과에 대해 체계적으로 고찰하였다. 분석된 6편의 문헌을 통해, 악기 연주, 독서, 보드게임, 직소퍼즐 등 네 가지 주요 활동 범주가 인지적 여가활동으로 활용됨을 확인하였다. 특히 악기 연주와 보드게임을 주제로 한 연구가 각각 두 편으로, 가장 많은 비중을 차지하였다. 직소퍼즐을 사용한 연구를 제외한 연구에서 인지적 여가활동 중재가 전반적인 인지기능, 언어 유창성, 작업기억, 집행기능, 시각적 스캐닝 등에 긍정적인 영향을 미쳤다는 결과를 도출함으로써, 인지적 여가활동이 중고령층부터 고령층에 이르기까지의 인지 건강 강화에 기여할 수 있음을 보여주었다. 분석에 포함된 연구의 수가 제한적이었으나, 본 연구는 국외 중재연구를 고찰하여 국내 지역사회에 적용가능한 인지적 여가활동 중재의 근거를 마련하고 향후 연구방향을 제시했다는 점에서 의의를 갖는다. 여가가 작업치료 영역에서 중요한 작업 중 하나로 여겨지는 만큼, 작업치료 분야에서 인지적 여가활동을 활용한 중재 전략이 개발 및 적용되기를 기대한다.

References

- Alzheimer's Disease International. (2013). *The global impact of dementia 2013-2050: Policy brief for heads of government*. <https://www.alzint.org/resource/policy-brief-the-global-impact-of-dementia-2013-2050/>
- American Occupational Therapy Association. (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). *The American Journal of Occupational Therapy*, 74(2), 7412410010p1-7412410010p87. doi:10.5014/ajot.2020.74S2001
- Arbesman, M., Scheer, J., & Lieberman, D. (2008). Using AOTA's critically appraised topic (CAT) and critically appraised paper (CAP) series to link evidence to practice. *Occupational Therapy Practice*, 13(12), 18-22. https://hsrsrc.himmelfarb.gwu.edu/sphhs_prev_facpubs/636
- Bassuk, S. S., Glass, T. A., & Berkman, L. F. (1999). Social disengagement and incident cognitive decline in community-dwelling elderly persons. *Annals of Internal Medicine*, 131(3), 165-173. doi:10.7326/0003-4819-131-3-199908030-00002
- Cashin, A. G., & McAuley, J. H. (2019). Clinimetrics: Physiotherapy evidence database (PEDro) scale. *Journal of Physiotherapy*, 66(1), 59. doi:10.1016/j.jphys.2019.08.005
- Chen, S. W., & Chippendale, T. (2018). Leisure as an end, not just a means, in occupational therapy intervention. *The American Journal of Occupational Therapy*, 72(4), 1-5. doi:10.5014/ajot.2018.028316
- Ching-Teng, Y. (2019). Effect of board game activities on cognitive function improvement among older adults in adult day care centers. *Social Work in Health Care*, 58(9), 825-838. doi:10.1080/00981389.2019.1656143
- Fallahpour, M., Borell, L., Luborsky, M., & Nygard, L. (2016). Leisure-activity participation to prevent later-life cognitive decline: A systematic review. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 23(3), 162-197. doi:10.3109/11038128.2015.1102320
- Fissler, P., Küster, O. C., Laptinskaya, D., Loy, L. S., Von Arnim, C. A., & Kolassa, I. T. (2018). Jigsaw puzzling taps multiple cognitive abilities

- and is a potential protective factor for cognitive aging. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 10, 408085. doi:10.3389/fnagi.2018.00299
- Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S., & Winblad, B. (2004). An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. *The Lancet Neurology*, 3(6), 343-353. doi:10.1016/S1474-4422(04)00767-7
- Hindle, J. V., Hurt, C. S., Burn, D. J., Brown, R. G., Samuel, M., Wilson, K. C., & Clare, L. (2016). The effects of cognitive reserve and lifestyle on cognition and dementia in parkinson's disease: A longitudinal cohort study. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 31(1), 13-23. doi:10.1002/gps.4284
- Iizuka, A., Suzuki, H., Ogawa, S., Kobayashi-Cuya, K. E., Kobayashi, M., Inagaki, H., Sugiyama, M., Awata, S., Takabayashi, T., & Fujiwara, Y. (2019). Does social interaction influence the effect of cognitive intervention program? A randomized controlled trial using go game. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 34(2), 324-332. doi:10.1002/gps.5024
- Iizuka, A., Suzuki, H., Ogawa, S., Kobayashi-Cuya, K. E., Kobayashi, M., Takebayashi, T., & Fujiwara, Y. (2019). Can cognitive leisure activity prevent cognitive decline in older adults? A systematic review of intervention studies. *Geriatrics & Gerontology International*, 19(6), 469-482. doi:10.1111/ggi.13671
- Iizuka, A., Suzuki, H., Ogawa, S., Takahashi, T., Cho, D., Yamashiro, D., Sato, K., Li, Y., Kanabe, Y., Kobayashi, M., & Fujiwara, Y. (2021). Randomized controlled trial of the picture book reading program on cognitive function in middle-aged people. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 624487. doi:10.3389/fpsy.2021.624487
- Jia, J., Zhao, T., Liu, Z., Liang, Y., Li, F., Li, Y., Liu, W., Li, F., Shi, S., Zhou, C., Yang, H., Liao, Z., Li, Y., Zhao, H., Zhang, J., Zhang, K., Kan, M., Yang, S., Li, H., ... Cummings, J. (2023). Association between healthy lifestyle and memory decline in older adults: 10 year, population based, prospective cohort study. *BMJ*, 380, e072691. doi:10.1136/bmj-2022-072691
- Jung, J. Y., & Park, S. (2021). Social exclusion and cognitive function in community dwelling older adults: The mediating role of cognitive reserve. *Korean Journal of Geriatric Occupational Therapy*, 3(2), 47-60.
- Kim, C. N., Nam, I. S., & Lee, J. Y. (2021). *A study on the change of living time for the elderly in Geionggido*. Geyonggi Welfare Foundation.
- Kim, C., & Park, S. (2022). Leisure activities of the elderly & cognitive health in Geyonggi province. *Journal of Korean Society of Neurocognitive Rehabilitation*, 14(2), 51-65. doi:10.29144/KSCTE.2022.14.2.51
- Krueger, K. R., Wilson, R. S., Kamenetsky, J. M., Barnes, L. L., Bienias, J. L., & Bennett, D. A. (2009). Social engagement and cognitive function in old age. *Experimental Aging Research*, 35(1), 45-60. doi:10.1016/j.exger.2008.05.008
- Kuiper, J. S., Zuidersma, M., Zuidema, S. U., Burgerhof, J. G., Stolk, R. P., Oude Voshaar, R. C., & Smidt, N. (2016). Social relationships and cognitive decline: A systematic review and meta-analysis of longitudinal cohort studies. *International Journal of Epidemiology*, 45(4), 1169-1206. doi:10.1093/ije/dyw089
- Lennartsson, C., & Silverstein, M. (2001). Does engagement with life enhance survival of elderly people in Sweden? The role of social and leisure activities. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 56(6), S335-S342. doi:10.1093/geronb/56.6.S335
- Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames,

- D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cohen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S. G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L. N., Howard, R., Kales, H. C., FMedSci, M. K., Larson, E. B., Ogunniyi, A., ... Mukadam, N. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *The Lancet*, *396*(10248), 413-446. doi:10.1016/S0140-6736(20)30367-6
- Maher, C. G., Sherrington, C., Herbert, R. D., Moseley, A. M., & Elkins, M. (2003). Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. *Physical Therapy*, *83*(8), 713-721. doi:10.1093/ptj/83.8.713
- Mao, C., Li, Z. H., Lv, Y. B., Gao, X., Kraus, V. B., Zhou, J. H., Wu, X. B., Shi, W. Y., Li, F. R., Liu, S. M., Yin, Z. X., Zeng, Y., & Shi, X. M. (2020). Specific leisure activities and cognitive functions among the oldest-old: The Chinese longitudinal healthy longevity survey. *The Journals of Gerontology: Series A, Biological Sciences and Medical Sciences*, *75*(4), 739-746. doi:10.1093/gerona/glz086
- Marioni, R. E., Proust-Lima, C., Amieva, H., Brayne, C., Matthews, F. E., Dartigues, J. F., & Jacqmin-Gadda, H. (2015). Social activity, cognitive decline and dementia risk: A 20-year prospective cohort study. *BMC Public Health*, *15*(1), 1089. doi:10.1186/s12889-015-2426-6
- Mowszowski, L., Lampit, A., Walton, C. C., & Naismith, S. L. (2016). Strategy-based cognitive training for improving executive functions in older adults: A systematic review. *Neuropsychology Review*, *26*(3), 252-270. doi:10.1007/s11065-016-9329-x
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, *88*, 105906. doi:10.1016/j.ijsu.2021.105906
- Parham, L. D., & Fazio, L. S. (1997). *Play in occupational therapy for children* (2nd ed.). Mosby.
- Scarmeas, N., Levy, G., Tang, M. X., Manly, J., & Stern, Y. (2001). Influence of leisure activity on the incidence of Alzheimer's disease. *Neurology*, *57*(12), 2236-2242. doi:10.1212/wnl.57.12.2236
- Scarmeas, N., & Stern, Y. (2003). Cognitive reserve and lifestyle. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *25*(5), 625-633. doi:10.1076/jcen.25.5.625.14576
- Seinfeld, S., Figueroa, H., Ortiz-Gil, J., & Sanchez-Vives, M. V. (2013). Effects of music learning and piano practice on cognitive function, mood and quality of life in older adults. *Frontiers in Psychology*, *4*, 61506. doi:10.3389/fnagi.2018.00299
- Stern, C., & Munn, Z. (2009). Cognitive leisure activities and their role in preventing dementia: A systematic review. *JBIC Evidence Synthesis*, *7*(29), 1292-1332. doi:10.11124/01938924-200907290-00001
- Stern, Y. (2006). Cognitive reserve and Alzheimer disease. *Alzheimer Disease and Associated Disorders*, *20*, 69-74. doi:10.1097/00002093-200607001-00010
- Tesky, V. A., Thiel, C., Banzer, W., & Pantel, J. (2011). Effects of a group program to increase cognitive performance through cognitively stimulating leisure activities in healthy older subjects: The AKTIVA study. *GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry*, *24*(2), 83-92. doi:10.1024/1662-9647/a000035

- Verghese, J., LeValley, A., Derby, C., Kuslansky, G., Katz, M., Hall, C., Buschke, H., & Lipton, R. B. (2006). Leisure activities and the risk of amnesic mild cognitive impairment in the elderly. *Neurology*, *66*(6), 821-827. doi:10.1212/01.wnl.0000202520.68987.48
- Verghese, J., Lipton, R. B., Katz, M. J., Hall, C. B., Derby, C. A., Kuslansky, G., Ambrose, A. F., Sliwinski, M., & Buschke, H. (2003). Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. *New England Journal of Medicine*, *348*(25), 2508-2516. doi:10.1056/NEJMoa022252
- Wang, X., Soshi, T., Yamashita, M., Kakiyama, M., Tsutsumi, T., Iwasaki, S., & Sekiyama, K. (2023). Effects of a 10-week musical instrument training on cognitive function in healthy older adults: Implications for desirable tests and period of training. *Frontiers in Aging Neuroscience*, *15*, 1180259. doi:10.3389/fnagi.2023.1180259
- Wang, H. X., Xu, W., & Pei, J. J. (2012). Leisure activities, cognition and dementia. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease*, *1822*(3), 482-491. doi:10.1016/j.bbadis.2011.09.002
- Wiley, J. Z., Gardener, H., Caunca, M. R., Moon, Y. P., Dong, C., Cheung, Y. K., Sacco, R. L., Elkind, M. S. V., & Wright, C. B. (2016). Leisure-time physical activity associates with cognitive decline: The Northern Manhattan Study. *Neurology*, *86*(20), 1897-1903. doi:10.1212/WNL.0000000000002582
- Wilson, R. S., Bennett, D. A., Bienias, J. L., Aggarwal, N. T., Mendes De Leon, C. F., Morris, M. C., Schneider, J. A., & Evans, D. A. (2002). Cognitive activity and incident AD in a population-based sample of older persons. *Neurology*, *59*(12), 1910-1914. doi:10.1212/01.wnl.0000036905.59156.A1
- Wilson, R. S., De Leon, C. F. M., Barnes, L. L., Schneider, J. A., Bienias, J. L., Evans, D. A., & Bennett, D. A. (2002). Participation in cognitively stimulating activities and risk of incident Alzheimer disease. *JAMA*, *287*(6), 742-748. doi:10.1001/jama.287.6.742
- Wilson, R. S., Scherr, P. A., Schneider, J. A., Tang, Y., & Bennett, D. A. (2007). Relation of cognitive activity to risk of developing Alzheimer disease. *Neurology*, *69*(20), 1911-1920. doi:10.1212/01.wnl.0000271087.67782.cb
- Yates, L. A., Ziser, S., Spector, A., & Orrell, M. (2016). Cognitive leisure activities and future risk of cognitive impairment and dementia: Systematic review and meta-analysis. *International Psychogeriatrics*, *28*(11), 1791-1806. doi:10.1017/S1041610216001137
- Zhang, Y., Fu, S., Ding, D., Lutz, M. W., Zeng, Y., & Yao, Y. (2021). Leisure activities, APOE $\epsilon 4$, and cognitive decline: A longitudinal cohort study. *Frontiers in Aging Neuroscience*, *13*, 736201. doi:10.3389/fnagi.2021.736201

Abstract

Cognitive Leisure Activity Interventions to Enhance Cognitive Function in Healthy Middle-aged and Older Adults Within the Community: A Systematic Review

An, Hyunseo^{*}, B.S., O.T., Park, Hae Yean^{**}, Ph.D., O.T.,
Lee, Heysig^{***}, Ph.D., O.T., Nam, Sanghun^{****}, Ph.D., O.T.

^{*}Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

^{**}Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Associate Professor

^{***}NHIS Senior-Friendly Research Center, Researcher

^{****}Yonsei New-normal Lfiestyle Resarch Center, Yonsei University, Postdoctoral Researcher

Objective: This study analyzed cognitive leisure activity intervention studies in cognitively healthy middle-aged and older adult populations and establishes a foundation for application within the domestic community.

Methods: We conducted a systematic review following the PRISMA guidelines, focusing on academic journals from January 2013 to December 2023. We searched PubMed, EMBASE, Web of Science, CINAHL, and APA PsycInfo databases using the terms “elderly” or “older*”, “leisure*” or “leisure activities,” “cognitive*”, and “dementia.” We selected experimental studies with control groups and assessed their quality using the PEDro scale.

Results: Six studies analyzed cognitive function interventions through leisure activities grouped into four categories: playing musical instruments, reading, board games, and jigsaw puzzles. Excluding jigsaw puzzles, the experimental group exhibited significant cognitive function improvements, including enhancements in phonological and category verbal fluency, verbal and visual working memory, executive function, inhibitory control, divided attention, visual scanning, and overall cognitive function, compared with the control group. Improvements were also observed in performance, mood, and quality of life.

Conclusion: This study found that cognitive leisure activities can improve cognitive function and psychosocial domains in community populations including middle-aged and older adults. These activities can be incorporated into daily life to promote cognitive health during occupational therapy.

Key words: Cognitive function, Cognitive leisure activities, Community, Middle-aged and older adults, Systematic review